Doehlert Suite — Manual técnico y de usuario

Versión 0.1.0 · Edición en español · GPL-3.0-only

Doehlert Suite es una aplicación de escritorio en Python para generar y analizar diseños experimentales Doehlert de tres factores. Incluye ajuste de superficies de respuesta cuadráticas, ANOVA, diagnóstico de residuos, optimización restringida, manejo de múltiples respuestas y una herramienta de auditoría integrada.

1. Primeros pasos

Instalá Python 3.10 o posterior, Tkinter y los paquetes indicados en requirements.txt. Creá y activá un entorno virtual, instalá las dependencias con `python -m pip install -r requirements.txt` y ejecutá `python main.py`.

La aplicación inicia en inglés. Usá **Language** → **Español** para cambiar al español. La selección se guarda en el directorio personal del usuario y se solicita reiniciar para reconstruir todos los controles en el idioma elegido.

Utilizá la carpeta Examples para datasets sintéticos de demostración y casos de validación. No son mediciones experimentales reales.

2. Flujo de trabajo

Diseño: ingresá los nombres de tres factores y sus límites físicos inferior y superior, definí las réplicas del centro, generá la matriz e inspeccioná la geometría 3D. Exportá la plantilla CSV antes de realizar las mediciones.

Importación: completá la columna de respuesta con los valores medidos e importá el CSV. Verificá que factores y respuestas sean numéricos y que el archivo contenga las columnas requeridas.

Análisis: revisá la superficie ajustada, el óptimo predicho, ANOVA, inferencia de coeficientes, falta de ajuste y diagnóstico de residuos por corrida. La auditoría y el análisis multirrespuesta están en la última pestaña.

Exportaciones: los informes y tablas se organizan por fecha en Exports/AAAA-MM-DD. Conservá una copia del dataset original junto con cada informe para poder reproducir el análisis.

3. Modelo cuadrático de superficie de respuesta

El modelo completo de segundo orden en variables codificadas es:

```
Y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + b12*x1*x2 + b13*x1*x3 + b23*x2*x3 + b11*x1^2 + b22*x2^2 + b33*x3^2

La matriz de diseño contiene diez columnas: intercepto, tres términos lineales, tres interacciones entre pares y tres términos cuadráticos. El vector de coeficientes se estima mediante la pseudoinversa de Moore–Penrose: beta_hat = X_plus * y. Se requiere rango columna completo igual a 10 para identificar todos los coeficientes.
```

Las predicciones son y_hat = X * beta_hat. Los residuos son e_i = y_i - y_hat_i. SSE = suma(e_i^2), SST = suma((y_i - media(y))^2) y R-cuadrado = 1 - SSE/SST. El R-cuadrado ajustado considera la cantidad de parámetros y los grados de libertad residuales.

4. ANOVA y falta de ajuste

El análisis de varianza descompone las sumas de cuadrados del modelo y del error. Cuando existen puntos replicados suficientes, el error residual puede separarse en error puro y falta de ajuste.

```
F_LOF = MS_LOF / MS_PE; MS_LOF = SS_LOF / gl_LOF; MS_PE = SS_PE / gl_PE. Si no hay réplicas independientes suficientes, la falta de ajuste puede no ser estimable. El programa debe informar ese estado y no presentarlo como evidencia de un buen ajuste.
```

La salida de coeficientes incluye estimaciones, errores estándar, estadísticos t, p-valores bilaterales e intervalos de confianza del 95% cuando son estimables. La significación estadística no demuestra importancia práctica ni causalidad.

5. Dominio experimental y optimización

La capa de dominio diferencia la esfera Doehlert teórica (||x_cod|| <= 1), la envolvente convexa de las corridas experimentales, los límites físicos de los factores y la intersección admisible de esas restricciones.

La optimización busca máximos y mínimos sujetos a las restricciones admitidas. Los resultados dependen del modelo ajustado, el escalado, la región factible y los puntos iniciales numéricos. Un óptimo en el borde debe interpretarse como un resultado restringido, no como prueba de que la respuesta física real tenga allí un óptimo global.

No extrapoles fuera del dominio experimental admitido sin experimentos adicionales y justificación científica.

6. Múltiples respuestas y resultados publicados

El flujo multirrespuesta admite CSV de formato ancho con una fila por corrida y columnas separadas para cada respuesta (por ejemplo Y1, Y2, Y3). Cada respuesta se ajusta y analiza por separado; el usuario debe decidir cómo ponderarlas o combinarlas para tomar una decisión.

La herramienta de comparación con publicaciones coteja coeficientes o métricas suministradas. No reconstruye observaciones experimentales faltantes ni afirma equivalencia cuando no se dispone de los datos de origen.

7. Auditoría, pruebas y reproducibilidad

El módulo de auditoría integrada está en auditor/audit_doehlert.py y es cargado por la quinta pestaña. Conservá ese archivo en su ubicación esperada. Las pruebas automáticas están en auditor/tests/ y son para mantenimiento; no se necesitan para el uso normal de la aplicación.

Ejecutá las pruebas desde la raíz del repositorio con: python -m unittest discover -s auditor/tests -v. Las pruebas aprobadas cubren comportamientos seleccionados y no certifican todas las entradas ni todas las interacciones gráficas posibles.

Para reproducibilidad, conservá el CSV original, versión de la aplicación, versiones de Python y dependencias, archivos exportados y advertencias mostradas durante el análisis. Evitá compartir datos confidenciales o identificables en reportes públicos de errores.

8. Limitaciones y uso responsable

La implementación actual está destinada a diseños Doehlert de tres factores. La validez del modelo depende de la cobertura del diseño, calidad de medición, replicación, comportamiento de residuos y contexto científico. La optimización numérica está condicionada por la aproximación cuadrática ajustada.

La versión 0.1.0 es una primera publicación. Verificá los resultados importantes de forma independiente y confirmá experimentalmente los óptimos predichos antes de utilizarlos en operación. Informá errores con ejemplos mínimos reproducibles que no expongan datos confidenciales.